

AI활용프로그래밍

Week 6. 리스트

값 여러 개를 한 줄에 담아 다루기

학습 목표

- 값 여러 개를 하나의 이름에 담을 수 있다.
- 번호로 값을 꺼내고 바꿀 수 있다.
- 값을 넣고 빼고 줄 세울 수 있다.
- 리스트를 하나씩 꺼내 계산할 수 있다.

오늘의 구성

- 1) 값 여러 개를 한 줄에 담기
- 2) 번호로 꺼내고 바꾸기
- 3) 넣기 · 빼기 · 줄 세우기
- 4) 하나씩 꺼내 계산하기
- 5) With AI — 틀린 코드 고치기 실습 3개

값이 여러 개일 때

- 학생 30명의 점수에 이름을 30개 붙일 수는 없습니다.
- 대괄호 [] 안에 쉼표로 나열하면 한 줄에 담깁니다.
- 담은 순서가 그대로 유지됩니다.
- 숫자와 글자를 섞어 담을 수도 있습니다.



용어 노트

리스트(list) — 값 여러 개를 순서대로 담는 상자. 번호가 붙은 사물함 한 줄과 같습니다.

담고 꺼내기

```
nums = [10, 20, 30]
print(nums[0])
print(nums[-1])
```

실행 결과

10
30

핵심 포인트

- ▶ 대괄호 안 번호로 하나씩 꺼냅니다.
- ▶ 첫 번째는 1번이 아니라 0번입니다.
- ▶ -1은 맨 뒤를 뜻합니다.



용어 노트

인덱스(index) — 리스트 안 자리 번호. 사물함에 붙은 번호표와 같습니다.

번호 읽는 법

- 번호는 0부터 시작합니다.
- 값이 세 개면 번호는 0, 1, 2 입니다.
- 마지막은 -1, 그 앞은 -2 로도 셀 수 있습니다.
- 없는 번호를 부르면 오류가 납니다.

없는 번호를 부르면

```
nums = [10, 20, 30]  
print(nums[3])
```

실행 결과

```
IndexError: list index out of range
```

핵심 포인트

- ▶ 값은 세 개인데 3번을 불렀습니다.
- ▶ 쓸 수 있는 번호는 0, 1, 2 뿐입니다.
- ▶ out of range 는 '범위 밖'이라는 뜻입니다.

값 바꾸기와 개수 세기

```
nums = [10, 20, 30]
nums[1] = 99
print(nums)
print(len(nums))
```

실행 결과

```
[10, 99, 30]
3
```

핵심 포인트

- ▶ 번호를 골라 값을 덮어쓸 수 있습니다.
- ▶ len 은 담긴 값이 몇 개인지 알려 줍니다.
- ▶ 값을 바꿔도 개수는 그대로입니다.

일부만 잘라 쓰기

```
a = [0, 1, 2, 3, 4]
print(a[1:4])
print(a[:2])
```

실행 결과

```
[1, 2, 3]
[0, 1]
```

핵심 포인트

- ▶ 콜론 앞은 시작 번호, 뒤는 끝 번호입니다.
- ▶ 끝 번호는 포함되지 않습니다. range와 같습니다.
- ▶ 앞을 비우면 처음부터라는 뜻입니다.
- ▶ 잘라 낸 결과는 새 리스트입니다.

뒤에 하나 붙이기

```
nums = [10, 20]  
nums.append(30)  
print(nums)
```

실행 결과

```
[10, 20, 30]
```

핵심 포인트

- ▶ 점을 찍고 `append` 를 부릅니다.
- ▶ 맨 뒤에 하나가 붙습니다.
- ▶ `nums` 자체가 바뀝니다. 돌려받을 필요가 없습니다.

맨 뒤에서 하나 빼기

```
nums = [10, 20, 30]
x = nums.pop()
print(x)
print(nums)
```

실행 결과

```
30
[10, 20]
```

핵심 포인트

- ▶ pop 은 빼면서 그 값을 돌려줍니다.
- ▶ 돌려받은 값을 이름에 담아 쓸 수 있습니다.
- ▶ 빠진 자리만큼 리스트가 짧아집니다.

값을 보고 지우기

```
nums = [10, 20, 30]  
nums.remove(20)  
print(nums)
```

실행 결과

[10, 30]

핵심 포인트

- ▶ 번호가 아니라 값을 적어 지웁니다.
- ▶ 같은 값이 여럿이면 앞의 하나만 지웁니다.
- ▶ 없는 값을 지우려 하면 오류가 납니다.

줄 세우는 두 가지 방법

- `nums.sort()` — 원본을 직접 줄 세웁니다.
- `sorted(nums)` — 줄 세운 새 리스트를 돌려줍니다.
- 원본을 남겨야 하면 `sorted` 를 씁니다.
- `sort()` 는 돌려주는 값이 없습니다. 담으면 `None` 입니다.



용어 노트

정렬(sort) — 값을 순서대로 줄 세우는 일. 키 순서로 줄을 세우는 것과 같습니다.

원본을 두고 줄 세우기

```
nums = [3, 1, 10]
new = sorted(nums)
print(nums)
print(new)
```

실행 결과

```
[3, 1, 10]
[1, 3, 10]
```

핵심 포인트

- ▶ nums 는 그대로 남아 있습니다.
- ▶ 줄 세운 결과는 new 에 따로 담깁니다.
- ▶ 숫자는 작은 것부터 줄을 셉니다.
- ▶ 큰 것부터 하려면 reverse=True 를 넣습니다.

하나씩 꺼내 쓰기

```
scores = [80, 90, 70]
for s in scores:
    print(s)
```

실행 결과

80

90

70

핵심 포인트

- ▶ range 없이 리스트를 바로 쓸 수 있습니다.
- ▶ 담긴 값이 s 에 하나씩 들어옵니다.
- ▶ 담긴 개수만큼 되풀이됩니다.

합계와 평균

```
scores = [80, 90, 70]
print(sum(scores))
print(sum(scores) / len(scores))
```

실행 결과

240

80.0

핵심 포인트

- ▶ sum 은 담긴 값을 모두 더해 줍니다.
- ▶ 평균은 합계를 개수로 나눕니다.
- ▶ 직접 for 로 더해도 결과는 같습니다.
- ▶ 빈 리스트를 나누면 오류가 나니 주의하세요.

이름을 더 붙여도 같은 것입니다

```
a = [1, 2, 3]
b = a
b.append(4)
print(a)
```

실행 결과

```
[1, 2, 3, 4]
```

핵심 포인트

- ▶ b 는 새 리스트가 아니라 같은 것의 다른 이름입니다.
- ▶ b 를 바꿨는데 a 도 같이 바뀌었습니다.
- ▶ 오류가 안 나서 알아채기 어렵습니다.
- ▶ 따로 쓰려면 `b = a.copy()` 로 복사합니다.

이번 주 흔한 실수 다섯 가지

- 1) 첫 번째를 1번으로 착각
- 2) 없는 번호를 불러 IndexError
- 3) 없는 값을 지우려 해 ValueError
- 4) `sort()` 의 결과를 담아 None 이 됨
- 5) `b = a` 를 복사로 착각

With AI: 오늘은 '고치는 용도'로만

- 이번 학기 전반부(1~7주) 규칙입니다.
- '프로그램을 만들어 줘'라고 하지 않습니다.
- 내가 쓴 코드의 틀린 곳만 물어봅니다.
- 리스트는 값이 어떻게 바뀌는지 눈으로 봐야 합니다.



용어 노트

프롬프트(prompt) — AI에게 주는 질문이나 지시. 자세할수록 답이 좋아집니다.

프롬프트 템플릿 (오류 수정)

나는 파이썬을 처음 배웁니다.
아래 코드가 원하는 대로
동작하지 않습니다.

[내 코드]
(코드 전체를 붙여넣기)

[리스트에 담긴 값]
[기대한 답]
[실제 나온 답 또는 오류]

- 1) 왜 그런지 두 줄로 설명
- 2) 고칠 곳만 표시
- 3) 전체 코드는 주지 마세요

핵심 포인트

- ▶ 리스트에 무엇이 담겨 있었는지 함께 적습니다.
- ▶ 같은 코드도 담긴 값에 따라 결과가 달라 집니다.
- ▶ 기대한 답과 실제 답을 나란히 적습니다.
- ▶ 답을 받으면 내가 직접 고쳐 실행합니다.

실습 1. 범위를 벗어난 번호

해야 할 것

- ▶ 아래 코드를 코드 칸에 넣고 실행합니다.
- ▶ 빨간 글씨의 마지막 줄을 읽습니다.
- ▶ 담긴 값이 몇 개인지 세어 봅니다.
- ▶ 마지막 값이 나오도록 고칩니다.

✓ 체크

실행하면 30 이 나옵니다.

실행 코드

```
nums = [10, 20, 30]  
print(nums[3])
```

[이런 오류가 납니다]
IndexError: list index
out of range

[힌트]
번호는 0부터 셉니다.
-1 을 써도 됩니다.

실습 2. 없는 값을 지우려 함

해야 할 것

- ▶ 코드를 실행해 오류 이름을 확인합니다.
- ▶ 리스트에 40 이 있는지 봅니다.
- ▶ 번호와 값 중 무엇을 적어야 하는지 생각합니다.
- ▶ 20 이 지워지도록 고칩니다.

✓ 체크

실행하면 [10, 30] 이 나옵니다.

실행 코드

```
nums = [10, 20, 30]
nums.remove(40)
print(nums)
```

[이런 오류가 납니다]

```
ValueError:
list.remove(x):
x not in list
```

[힌트]

remove 는 번호가 아니라
값을 적습니다.

실습 3. 복사한 줄 알았는데

해야 할 것

- ▶ 코드를 실행합니다. 오류는 나지 않습니다.
- ▶ 원본까지 [1, 2, 3, 4] 가 된 것을 확인합니다.
- ▶ b 가 새 리스트가 아닌 이유를 생각합니다.
- ▶ 원본이 그대로 남도록 고칩니다.

✓ 체크

a 는 [1, 2, 3], b 는 [1, 2, 3, 4] 입니다.

실행 코드

```
a = [1, 2, 3]
b = a
b.append(4)
print(a)
print(b)
```

[나오는 답]

[1, 2, 3, 4]

[1, 2, 3, 4]

[힌트]

copy() 를 쓰면
따로 있는 리스트가
만들어집니다.

AI 답변 확인하는 법

- 고친 코드를 직접 실행해 봤는가?
- 값이 하나뿐인 리스트로도 해 봤는가?
- 원본이 바뀌었는지 print로 확인했는가?
- 고친 이유를 내 말로 말할 수 있는가?

미니 퀴즈 (5문항)

- 1) 첫 번째 값의 번호는? (0 / 1)
- 2) `a[1:4]` 에 4번 값이 들어갈까요?
- 3) `pop()` 이 돌려주는 것은 무엇일까요?
- 4) 원본을 남기고 줄 세우려면? (`sort` / `sorted`)
- 5) `b = a` 는 복사일까요?

정답: 1-0, 2-아니요, 3-빼낸 값, 4-`sorted`, 5-아니요

과제

- 필수 — 점수 다섯 개를 담은 리스트를 만듭니다.
- 합계 · 평균 · 가장 큰 값을 출력합니다.
- 가장 큰 값은 sorted 로 줄 세워 마지막을 꺼냅니다.
- 제출은 코랩 공유 링크 또는 .ipynb 파일.
- 도전(선택) — 90점 이상이 몇 개인지 세어 보기.

오늘 정리 & 다음 주

- 값이 여러 개면 대괄호에 담습니다.
- 번호는 0부터 세고, 없는 번호는 오류입니다.
- `append` · `pop` · `remove` 로 넣고 뺍니다.
- `b = a` 는 복사가 아니라 같은 것입니다.
- 다음 주 — 짝지어 저장하고 중복을 없애는 방법.